

mathbacai.com**L'EXCELLENCE AU BACCALAURÉAT EN SCIENCES**

FICHE DE RÉVISION SVT – CHAPITRE 2

La Fonction Reproductrice chez la Femme

CONSTITUTION DU LIVRET D'EXCELLENCE

Ce livret est divisé en trois fiches complémentaires spécialement conçues pour assurer une maîtrise totale et une mention d'excellence au Baccalauréat :

- **Fiche 1 : Le Cours Complet** – Synthèse théorique exhaustive, tableaux de ploïdie, démonstrations expérimentales et schémas vectoriels.
- **Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses** – 40 Flashcards d'auto-évaluation active sur toutes les notions clés.
- **Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo** – 10 QCM corrigés de niveau Bac et tableaux de synthèse.

FICHE 1 : LE COURS COMPLET

► **Introduction : Les manifestations de la puberté chez la fille** Chez la fille, la puberté (vers 11-12 ans) marque l'acquisition de la fonction de reproduction. Elle se manifeste par des modifications organiques et psychologiques constituant les **caractères sexuels secondaires** :

- Le développement des seins, l'élargissement des hanches, l'apparition de la pilosité pubienne et axillaire.
- L'apparition des premières règles (**menstruation**), marquant le début du **cycle sexuel ou cycle menstruel** d'une durée moyenne de 28 jours.
- Ce fonctionnement cyclique est continu de la puberté à la **ménopause** (vers 50 ans), caractérisée par l'épuisement du stock d'ovocytes et l'arrêt définitif des ovulations et des cycles.

► **I. Organisation de l'appareil reproducteur de la femme** L'appareil reproducteur féminin est constitué de gonades, de voies génitales et d'un organe de copulation. Contrairement à l'appareil reproducteur masculin qui présente des structures continues, l'appareil féminin est conçu pour héberger temporairement la vie de manière cyclique.

Composantes	Structures	Rôles physiologiques principaux
Gonades	Ovaires (2)	Double fonction (dualité fonctionnelle) : 1. Fonction exocrine : production cyclique d'ovocytes II (gamètes). 2. Fonction endocrine : sécrétion d'hormones ovariennes (œstrogènes et progestérone).
Voies génitales	Pavillons (2)	Reçoivent le gamète femelle (ovocyte II) expulsé lors de l'ovulation.
	Trompes (oviductes)	Conduisent l'ovocyte II vers l'utérus. Lieu de la fécondation (dans le tiers supérieur).
	Utérus (muqueuse / muscle)	Endomètre (muqueuse) : Lieu de la nidation et du développement embryonnaire et fœtal. Myomètre (muscle) : Paroi contractile permettant l'accouchement.
	Col de l'utérus	Sécrète la glairer cervicale protégeant et sélectionnant les spermatozoïdes.
Organe de copulation	Vagin	Reçoit le sperme lors du rapport sexuel, sert de canal d'évacuation lors des règles.
Vulve (Organes externes)	Grandes/petites lèvres, clitoris	Protection des orifices urinaire et génital. Rôle de sensibilité érogène.

► **II. La cellule sexuelle femelle : L'ovocyte II** À chaque cycle sexuel (au 14^{ème} jour en moyenne), l'ovaire expulse un gamète femelle lors de l'**ovulation**. Ce gamète est en réalité un **ovocyte II bloqué en métaphase II** de la méiose, accompagné de son **1^{er} globule polaire** (1^{er} GP).

Caractéristiques Cytologiques de l'Ovocyte II

- **Taille** : Cellule géante et sphérique d'environ **100 microns de diamètre** (contre 60 microns pour le spermatozoïde).
- **Substances de réserve** : Cytoplasme volumineux, très riche en **substances de réserve (vitellus)** indispensables pour nourrir le jeune embryon durant son voyage de 6 jours vers l'utérus.
- **Enveloppes protectrices** :
 - La **zone pellucide** : couche glycoprotéique transparente entourant la membrane plasmique.
 - La **corona radiata** : couronne de cellules folliculaires issues de la granulosa, assurant protection et nutrition.
- **Ploïdie** : Cellule haploïde à **n = 23 chromosomes dédoublés** (formés de deux chromatides chacun), bloquée en métaphase de la division équationnelle de la méiose.
- **Structures défensives** : Présence de **granules corticaux** sous la membrane plasmique, jouant un rôle clé pour bloquer la polyspermie lors de la fécondation.
- **Immobilité** : Dépourvu d'organes de locomotion (propulsé passivement par les cils de la trompe).

► **III. Folliculogénèse et Ovogenèse** L'ovogenèse est le processus de formation des gamètes femelles. Elle se déroule de façon synchrone avec la **folliculogénèse** (évolution des follicules ovariens).

► **A. La Folliculogénèse : de la réserve embryonnaire au follicule mûr** Chaque ovocyte est contenu dans une structure protectrice appelée **follicule**. L'évolution folliculaire comprend :

1. **Follicule primordial** : Très petit, ovocyte I entouré de quelques cellules folliculaires aplaties.
2. **Follicule primaire** : Ovocyte I entouré d'une seule couche de cellules folliculaires cubiques.

3. **Follicule secondaire** : Ovocyte I plus gros, entouré de plusieurs couches de cellules de la **granulosa**. Apparition de la thèque interne (glandulaire, endocrine) et de la thèque externe (fibreuse, protectrice) et de la zone pellucide.
4. **Follicule tertiaire (cavitaire)** : Présente de petites cavités remplies de **liquide folliculaire**.
5. **Follicule mûr (de De Graaf)** : Follicule de grande taille caractérisé par une unique et grande cavité (**antrum**). L'ovocyte II est excentré dans le **cumulus oophorus**. Ce follicule fait saillie à la surface de l'ovaire avant de se rompre.

► **B. L'Ovogenèse : un processus discontinu et asymétrique** Contrairement à la spermatogenèse continue chez l'homme, l'ovogenèse présente trois phases distinctes et s'étale sur des décennies de manière discontinue :

1. **Phase de Multiplication** (vie intra-utérine, de la 15^{ème} semaine au 7^{ème} mois de grossesse) : Les cellules souches ou **ovogonies (2n = 46 chromosomes)** se multiplient activement par mitoses successives.
2. **Phase d'Accroissement** (du 7^{ème} mois intra-utérin à la naissance) : Les ovogonies arrêtent de se multiplier, subissent un accroissement volumineux et se transforment en **ovocytes I (2n = 46 chromosomes)**. Ces ovocytes I entament la méiose, mais se bloquent en **Prophase I**. La petite fille naît avec un stock définitif de follicules primordiaux contenant ces ovocytes I bloqués.
3. **Phase de Maturation** (de la puberté à la ménopause, de manière cyclique) :
 - Chaque mois, sous l'effet des pics hormonaux, environ 36 heures avant l'ovulation, l'ovocyte I achève sa première division de méiose (**Division Réductionnelle**). Cette division est asymétrique : elle produit une grande cellule haploïde, l'**ovocyte II (n = 23 chromosomes dédoublés)**, et une petite cellule, le **1^{er} globule polaire**.
 - L'ovocyte II entame immédiatement la deuxième division (**Division Équationnelle**) mais se bloque en **Métaphase II**. C'est cet ovocyte II bloqué qui est libéré lors de l'ovulation.
 - **Le verrou de la fécondation** : La méiose ne s'achève **que s'il y a fécondation**. La pénétration d'un spermatozoïde réveille l'ovocyte II, qui achève sa méiose en libérant le **2^{ème} globule polaire (2^{ème} GP)**, donnant ainsi un noyau femelle haploïde (ovule) prêt à fusionner avec le noyau mâle. Sans fécondation, l'ovocyte II dégénère en 24 heures.

Critères	Spermatogenèse (Homme)	Ovogenèse (Femme)
Début du processus	À la puberté.	Avant la naissance (vie fœtale).
Continuité	Continue et permanente de la puberté à la mort.	Discontinue, cyclique (tous les 28 jours), de la puberté à la ménopause.
Résultat quantitatif	Symétrique : 1 spermatocyte I donne 4 spermatozoïdes .	Asymétrique : 1 ovocyte I donne 1 seul ovocyte II (et 2 ou 3 globules polaires dégénérés).
Phase de différenciation	Présence d'une phase finale (spermiogenèse) sans division.	Absence de phase de différenciation.
Mobilité du gamète	Gamète très mobile (flagelle, mitochondries).	Gamète immobile (propulsion tubaire passive).

► **IV. Le synchronisme des cycles sexuels chez la femme** L'activité reproductrice de la femme est caractérisée par le fonctionnement parfaitement synchronisé de l'ovaire (**cycle ovarien**) et de l'utérus (**cycle utérin**). Ce synchronisme est sous le contrôle hormonal rigoureux de l'ovaire.

► **A. Les étapes synchrones des cycles** Le cycle sexuel dure en moyenne 28 jours et est divisé en deux phases majeures séparées par l'ovulation :

1. **Phase folliculaire (jours 1 à 14)** :
 - **Dans l'ovaire** : Croissance rapide d'un follicule sélectionné qui devient mûr. Sécrétion d'œstrogènes (**œstradiol**) par les thèques internes et la granulosa.

- **Dans l'utérus :**

- Du 1^{er} au 5^{ème} jour : Les **règles (menstruations)** dues à l'effondrement des taux d'hormones ovariennes en fin de cycle précédent.
- Du 6^{ème} au 14^{ème} jour : Phase **proliférative ou postmenstruelle**. Sous l'effet stimulant de l'œstradiol, la muqueuse utérine (endomètre) se reconstitue, s'épaissit (de 1 à 3 mm) et se vascularise.

2. **L'Ovulation (Jour 14)** : Rupture du follicule mûr, déclenchée par un pic de LH.

3. **Phase lutéale ou postovulatoire (jours 15 à 28)** :

- **Dans l'ovaire** : Transformation du follicule rompu en **corps jaune** sous l'influence de la LH. Le corps jaune sécrète massivement de la **progestérone** et de l'œstradiol.
- **Dans l'utérus (Phase sécrétoire ou prémenstruelle)** : Sous l'effet conjugué de la progestérone et des œstrogènes, l'endomètre s'épaissit encore (3 à 7 mm), les glandes utérines deviennent sinueuses et ramifiées, prenant l'aspect caractéristique de **dentelle utérine** et sécrètent un mucus riche en glycogène. Les artérioles se spiralisent. C'est la préparation obligatoire pour la nidation de l'embryon.

► **B. Évolution clinique de la température et de la glaire cervicale**

- **La Température Corporelle** : En phase folliculaire, elle se maintient sous 37 °C. Juste après l'ovulation, elle s'élève brusquement de 0,3 à 0,5 °C (au-dessus de 37 °C) et reste en plateau durant toute la phase lutéale. Cette élévation thermique est due à l'**effet thermogène de la progestérone** sur les centres régulateurs du cerveau, servant d'indicateur clinique d'ovulation.
- **La Glaire Cervicale** :
 - En dehors de la période ovulatoire (ex. J8 ou J24) : Le maillage de la glaire est très serré et dense, empêchant le passage des spermatozoïdes et des microbes.
 - Au moment de l'ovulation (J14) : Sous l'effet du pic d'œstradiol, la glaire devient **filante, abondante et son maillage devient très lâche (perméable)**, facilitant le franchissement et la capacitation des spermatozoïdes.

► **C. Démonstrations expérimentales du contrôle ovarien sur l'utérus**

- **Expérience 1 : Ovariectomie bilatérale chez une ratte pubère**
 - *Résultats* : Arrêt définitif des cycles utérins et atrophie rapide de l'utérus (atrophie de l'endomètre et du myomètre).
 - *Conclusion* : Les ovaires sont indispensables au développement de l'utérus et au maintien de son activité cyclique.
- **Expérience 2 : Greffe ectopique (sous-cutanée) de l'ovaire à la même ratte**
 - *Résultats* : Rétablissement de l'aspect normal de l'utérus et reprise des cycles de l'endomètre.
 - *Conclusion* : La communication entre l'ovaire et l'utérus se fait par **voie sanguine** (voie hormonale).
- **Expérience 3 : Injections physiologiques d'œstradiol puis de progestérone à la ratte castrée**
 - *Résultats* : L'injection d'œstradiol seul recrée la phase proliférative. L'injection successive d'œstradiol puis de progestérone recrée la phase sécrétoire (dentelle utérine). La chute artificielle des injections déclenche la menstruation.
 - *Conclusion* : L'œstradiol contrôle la prolifération de l'endomètre ; la progestérone (qui n'agit que sur une muqueuse préalablement préparée par les œstrogènes) déclenche la dentelle utérine. La **chute de ces deux hormones à la fin du cycle détermine la menstruation**.

► **V. Régulation hormonale du cycle sexuel chez la femme** Le cycle sexuel de la femme résulte d'interactions réciproques et cycliques entre l'axe hypothalamo-hypophysaire et les ovaires.

► **A. Les hormones de l'axe hypothalamo-hypophysaire**

- **L'Hypothalamus** : Sécrète de manière pulsatile (un pulse toutes les 90 minutes environ) une neurohormone, la **GnRH (gonadolibérine)**. La GnRH stimule la synthèse et la libération de deux hormones gonadotropes par l'antéhypophyse.
- **L'Antéhypophyse** : Sécrète deux gonadostimulines de manière pulsatile et synchrone :
 - **FSH** : Stimule le recrutement et la croissance des follicules ovariens pendant la phase folliculaire et stimule directement la sécrétion d'œstradiol par ces follicules.
 - **LH** : Assure la croissance finale du follicule, déclenche l'ovulation via un pic massif (**le pic de LH ou décharge ovulante**) provoqué par rétrocontrôle positif, induit la lutéinisation (transformation en corps jaune) et maintient l'activité du corps jaune (sécrétion de progestérone).

► **B. Les boucles de rétrocontrôle (Feed-back) de l'ovaire sur le complexe** L'ovaire exerce un rétrocontrôle (ou feed-back) dynamique sur l'axe hypothalamo-hypophysaire par l'intermédiaire de ses sécrétions d'œstradiol et de progestérone :

1. **Rétrocontrôle négatif initial (jours 1 à 10) :**

- Au début de la phase folliculaire, le follicule en croissance sécrète de **faibles doses d'œstradiol**.
- Ce faible taux d'œstradiol exerce un **rétrocontrôle négatif (RC-)** sur le complexe hypothalamo-hypophysaire (CHH), freinant la libération de GnRH, FSH et LH. Cela limite le développement de multiples follicules, assurant qu'un seul follicule devienne dominant.

2. **Rétrocontrôle positif déclenchant l'ovulation (jours 11 à 13) :**

- Vers la fin de la phase folliculaire, le follicule mûr de De Graaf, volumineux, sécrète une quantité massive d'œstradiol.
- Lorsque le taux d'œstradiol dépasse un seuil critique d'environ **200 pg/mL** maintenu pendant au moins **36 à 48 heures**, le rétrocontrôle s'inverse et devient **positif (RC+)**.
- Ce signal indique la maturité parfaite du follicule et déclenche une libération explosive de GnRH, provoquant la décharge ovulante : un **pic de LH** (accompagné d'un pic de FSH). Ce pic de LH provoque l'ovulation environ 36 heures après le début de la décharge.

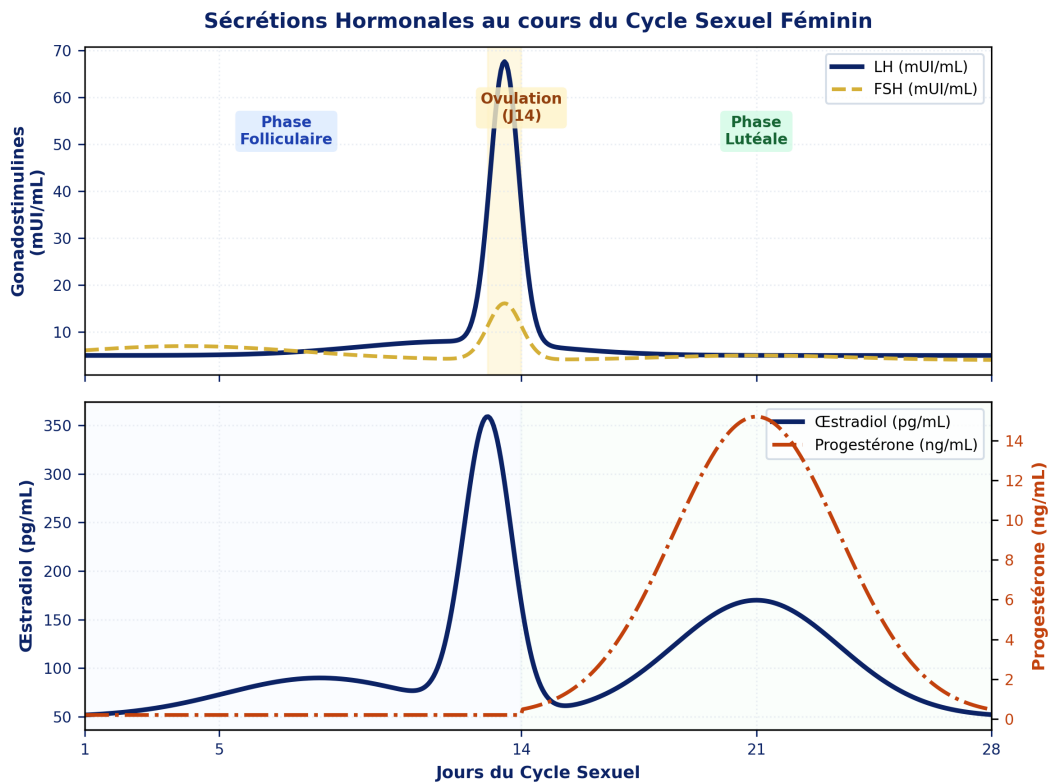
3. **Rétrocontrôle négatif lutéal (jours 15 à 28) :**

- Durant la phase lutéale, le corps jaune sécrète de fortes quantités de progestérone associées à l'œstradiol.
- La **synergie progestérone + œstrogènes** exerce un puissant **rétrocontrôle négatif (RC-)** sur le CHH. Les taux de FSH et LH s'effondrent à leurs valeurs minimales, bloquant le développement de tout nouveau follicule durant cette phase (et pendant une éventuelle grossesse).

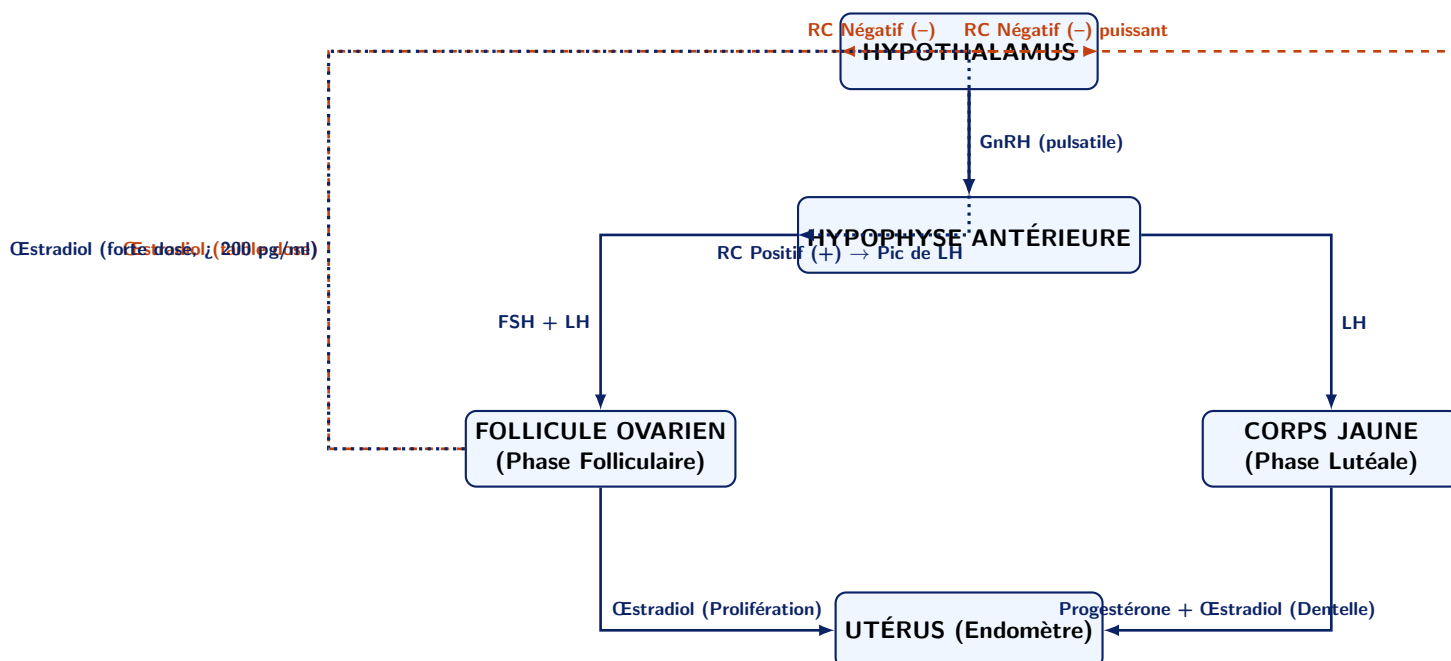
4. **Levée du rétrocontrôle et nouveau cycle (fin de cycle) :**

- S'il n'y a pas de fécondation, la régression du corps jaune entraîne la chute hormonale ovarienne.
- Cette baisse lève l'inhibition (RC-) sur le CHH, permettant aux sécrétions de FSH de réaugmenter pour recruter une nouvelle cohorte de follicules, lançant ainsi le cycle folliculaire suivant.

► **C. Graphique des sécrétions hormonales au cours du cycle** Le graphique suivant modélise les variations quantitatives des hormones ovariennes et hypophysaires, mettant en évidence le pic ovulatoire de LH et de FSH suite au dépassement du seuil critique d'œstradiol, ainsi que la poussée de progestérone lutéale :



► **D. Schéma fonctionnel de la régulation du cycle sexuel femelle (TikZ)** Le diagramme vectoriel ci-dessous résume les interactions humorales, les types de rétrocontrôles (+ et -) exercés par les hormones ovariennes et leurs effets sur l'utérus au cours d'un cycle sexuel de 28 jours :



FICHE 2 : RECUEIL DE QUESTIONS-RÉPONSES

Voici 40 questions d'auto-évaluation active conçues pour s'assurer d'une assimilation parfaite de toutes les notions du Chapitre 2.

Réponse : L'ovulation est l'expulsion de la cellule sexuelle femelle (ovocyte II bloqué en métaphase II) par rupture d'un follicule mûr (de De Graaf). Elle se produit vers le milieu du cycle sexuel (en moyenne le 14^{ème} jour pour un cycle classique de 28 jours, toujours précisément 14 jours avant les règles suivantes).

Réponse : L'ovocyte II est entouré directement par une enveloppe glycoprotéique transparente appelée la **zone pellucide**, elle-même enveloppée d'une couronne protectrice de cellules folliculaires appelée la **corona radiata**.

Réponse : L'ovocyte II est une cellule **haploïde** (**$n = 23$ chromosomes**) dont les chromosomes sont **dédoublés** (formés de deux chromatides sœurs chacun), bloquée en métaphase II de la méiose.

Réponse : En l'absence de fécondation, l'ovocyte II ne peut pas achever sa méiose. Il survit environ 24 heures dans le tiers supérieur de la trompe de Fallope, puis dégénère et est phagocyté par les cellules des voies génitales.

Réponse : C'est le processus ovarien d'évolution progressive et cyclique d'un follicule ovarien, depuis le stade de follicule primordial (réserve fœtale) jusqu'au stade de follicule mûr ou de De Graaf prêt à rompre.

Réponse : Un follicule secondaire comprend : l'ovocyte I, entouré de la zone pellucide, de nombreuses couches de cellules folliculaires de la granulosa, de la thèque interne (glandulaire, synthétisant des œstrogènes) et de la thèque externe (protectrice et fibreuse).

Réponse : C'est l'apparition de lacunes ou de petites cavités remplies de liquide folliculaire sécrété par les cellules de la granulosa.

Réponse : C'est un follicule volumineux (environ 20 mm) contenant une unique et très grande cavité folliculaire (**antrum**) remplie de liquide. L'ovocyte (devenu ovocyte II juste avant l'ovulation) est repoussé sur le côté dans un amas de cellules appelé le cumulus oophorus. Il est bordé par la granulosa et entouré des théques interne et externe.

Réponse : L'ovogenèse commence dès la vie fœtale, plus précisément dès la **15^{ème} semaine de vie intra-utérine**. Elle s'arrête temporairement à la naissance, puis reprend cycliquement de la puberté à la ménopause.

Réponse : C'est la **phase de multiplication des ovogonies** par mitoses, suivie du début de la phase d'accroissement et du **début de la méiose (bloquée au stade de Prophase I)** constituant les ovocytes I.

Réponse : Une fille naît avec un stock définitif de follicules primordiaux contenant environ **1 million d'ovocytes I** bloqués en Prophase I. Ce stock subit une dégénérescence continue (atrésie folliculaire) pour atteindre environ 40 000 follicules à la puberté, dont seulement environ 400 parviendront à l'ovulation.

Réponse : Le 1^{er} GP est une petite cellule haploïde qui résulte de la division réductionnelle asymétrique de l'ovocyte I. Son rôle biologique est d'éliminer la moitié du matériel chromosomique excédentaire (23 chromosomes dédoublés) sans emporter de cytoplasme, afin de concentrer toutes les réserves nutritives cellulaires dans l'ovocyte II.

Réponse : C'est uniquement la **pénétration du spermatozoïde (fécondation)** qui déclenche la reprise et l'achèvement de la deuxième division de la méiose (Division Équationnelle), libérant ainsi le deuxième globule polaire (2^{ème} GP).

Réponse : C'est l'arrêt physiologique définitif des règles et de l'ovulation chez la femme vers l'âge de 50 ans. Elle est due à l'épuisement complet de la réserve d'ovocytes (atrésie et vieillissement des follicules ovariens).

Réponse : Le corps jaune est une glande endocrine ovarienne temporaire qui se forme en phase lutéale à partir des restes du follicule mûr rompu. Les cellules folliculaires de la granulosa se développent, se vascularisent et se chargent d'un pigment jaune (la lutéine) pour devenir des cellules lutéiniques sécrétant œstrogènes et progestérone.

Réponse : En l'absence de fécondation, le corps jaune régresse de manière programmée à partir du 21^{ème} jour, s'atrophie en corps blanc à la fin du cycle (jour 28), provoquant la chute des taux d'hormones ovariennes.

Réponse : En cas de grossesse, le corps jaune persiste et devient le **corps jaune de gestation** (grâce à l'hormone HCG sécrétée par le trophoblaste). Il continue de sécréter des doses massives de progestérone et d'œstrogènes pour maintenir la muqueuse utérine intacte et suspendre le cycle ovarien jusqu'au relais placentaire (vers la 11^{ème} semaine).

Réponse : Le sang menstruel provient de l'hémorragie liée à la nécrose et à la desquamation de la partie supérieure superficielle de la muqueuse utérine (endomètre). Cette desquamation est déclenchée par la chute brutale des taux de progestérone et d'œstrogènes suite à la dégénérescence du corps jaune.

Réponse : L'endomètre atteint son épaisseur maximale (3 à 7 mm). Les glandes utérines deviennent très longues et sinueuses (aspect de **dentelle utérine**) et sécrètent du glycogène. Les artérioles se spiralisent fortement pour irriguer la zone. Le myomètre se détend (silence utérin). Tout est prêt pour accueillir l'œuf.

Réponse : C'est un mucus sécrété par le col de l'utérus. Elle filtre et sélectionne les spermatozoïdes vigoureux, les protège de l'acidité destructrice du vagin et permet leur capacitation. Son maillage se relâche uniquement au moment de l'ovulation pour devenir perméable.

Réponse : L'augmentation de la température corporelle en phase lutéale est directement due à la présence de la **progestérone**, qui possède un effet thermogène puissant en agissant sur les centres de régulation thermique situés dans l'hypothalamus.

Réponse : L'œstradiol est la principale hormone œstrogène chez la femme. Il est synthétisé et sécrété par les cellules de la thèque interne et de la granulosa des follicules ovariens (pendant la phase folliculaire), puis également par le corps jaune (pendant la phase lutéale).

Réponse : L'œstradiol stimule la prolifération et la reconstruction de la muqueuse utérine après les règles (phase proliférative), induit l'apparition de récepteurs à la progestérone dans l'endomètre, et stimule la contraction modérée du myomètre.

Réponse : La progestérone accentue la vascularisation et le développement sinueux des glandes de l'endomètre (formation de la dentelle utérine), bloque les contractions musculaires du myomètre (**silence utérin** indispensable à la nidation), et possède un effet thermogène sur l'organisme.

Réponse : La progestérone ne peut exercer ses effets sur l'endomètre que si les récepteurs intracellulaires à la progestérone ont été préalablement synthétisés au niveau des cellules de la muqueuse utérine, une synthèse qui est stimulée de manière absolue par l'**œstradiol**.

Réponse : Elle entraîne l'arrêt immédiat des cycles utérins, l'atrophie complète de l'utérus (endomètre et myomètre) et une stérilité irréversible, prouvant que l'activité utérine est entièrement sous le contrôle hormonal des ovaires.

Réponse : La sécrétion de ces hormones est **pulsatile** (libérées par décharges ou pulses réguliers environ toutes les 90 minutes). Une sécrétion continue (non pulsatile) sature les récepteurs de l'hypophyse et bloque complètement les sécrétions de gonadostimulines.

Réponse : C'est la **FSH (hormone folliculo-stimulante)** qui stimule directement le recrutement de la cohorte folliculaire mensuelle et leur croissance pendant la phase folliculaire.

Réponse : C'est la **LH (hormone lutéinisante)** qui, grâce à son pic massif de concentration (**décharge ovulante** ou pic de LH), déclenche l'ovulation.

Réponse : En début de cycle, le follicule en croissance sécrète une faible quantité d'œstradiol. Ce faible taux agit sur le complexe hypothalamo-hypophysaire en freinant la sécrétion de GnRH, de FSH et de LH, ce qui limite le développement d'autres follicules et stabilise le cycle.

Réponse : Le rétrocontrôle positif est l'activation des sécrétions du complexe hypothalamo-hypophysaire induite par des concentrations d'œstradiol très élevées. Il se produit en fin de phase folliculaire (jours 12-13), lorsque le taux d'œstradiol dépasse **200 pg/mL** pendant 36 à 48 heures.

Réponse : Le rétrocontrôle positif déclenche une augmentation explosive des pulses de GnRH, ce qui engendre immédiatement la décharge pré-ovulatoire de gonadostimulines (le **pic de LH** et de FSH), signal indispensable provoquant la rupture folliculaire et l'ovulation.

Réponse : C'est un puissant **rétrocontrôle négatif** exercé sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est induit par les taux élevés de **progestérone associés aux œstrogènes** sécrétés par le corps jaune, inhibant fortement la FSH et la LH pour empêcher tout recrutement d'un nouveau follicule.

Réponse : La régression du corps jaune en fin de cycle provoquant l'effondrement d'œstradiol et de progestérone lève l'effet modérateur (RC-) sur le CHH. Cette levée de rétrocontrôle libère l'antéhypophyse qui augmente à nouveau sa production de FSH pour relancer le cycle folliculaire suivant.

Réponse : En l'absence de follicules ovariens fonctionnels, les concentrations d'œstradiol et de progestérone sont quasi-nulles. Suite à l'absence totale de rétrocontrôle négatif, les taux hypophysaires de **FSH et de LH sont extrêmement élevés et constants** (absence de cyclicité).

Réponse : Si deux follicules arrivent simultanément à maturité, ils dépassent le seuil critique d'œstradiol encore plus tôt et plus intensément, provoquant un rétrocontrôle positif puissant et une décharge de LH plus large, pouvant libérer deux ovocytes distincts (origine des faux jumeaux).

Réponse : Sécrétée dès les premiers jours par l'embryon (trophoblaste), l'HCG imite l'action de la LH et stimule la persistance et le développement du corps jaune de gestation, maintenant ainsi la progestérone élevée pour empêcher l'apparition des règles.

Réponse : Les œstro-progestatifs de synthèse de la pilule combinée maintiennent des concentrations sanguines constantes de type lutéal modéré. Ils exercent en permanence un **rétrocontrôle négatif** sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, inhibant la FSH et la LH, ce qui **bloque le développement folliculaire et l'ovulation**.

Réponse : Elle a un effet **anti-nidatoire** en maintenant l'endomètre atrophié et impropre à l'implantation, et elle maintient la glaire cervicale constamment dense et imperméable aux spermatozoïdes.

Réponse : Les saignements observés lors de la pause de 7 jours de la pilule ne sont pas de véritables menstruations mais une **hémorragie de privation**, directement déclenchée par la chute brusque des œstro-progestatifs de synthèse dans le sang de la femme.

FICHE 3 : LE QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

► A. Quiz d'Évaluation de type Baccalauréat

Pour chaque question, déterminez la ou les propositions exactes, puis lisez attentivement les explications scientifiques rédigées selon les exigences du Baccalauréat tunisien.

Question 1 : Au cours du cycle sexuel, la menstruation est directement déclenchée par :

- a. Une décharge brutale d'œstradiol ovarien.
- b. L'expulsion de l'ovocyte II lors du pic de LH.
- c. La régression du corps jaune entraînant la chute des œstrogènes et de la progestérone.
- d. La prolifération rapide de la muqueuse sous l'effet de l'œstradiol folliculaire.

Correction détaillée :

La bonne réponse est **c**. La muqueuse utérine (endomètre) s'épaissit et se maintient uniquement en présence d'œstrogènes et de progestérone. En fin de cycle (jours 26-28), s'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune dégénère. Ses sécrétions d'hormones s'effondrent. Privé de soutien hormonal, l'endomètre subit une ischémie (mort cellulaire par arrêt de l'irrigation sanguine) puis se fragmente et se détache : ce sont les règles.

Question 2 : Le gamète femelle expulsé au moment de l'ovulation :

- a. Est une ovogonie haploïde prête à la caryogamie.
- b. Est un ovocyte II bloqué en métaphase II de la méiose.
- c. Est entouré de sa thèque interne et de sa granulosa.
- d. Est une cellule mobile capable de nager activement vers la cavité utérine.

Correction détaillée :

La bonne réponse est **b**. Au moment de l'ovulation, la cellule sexuelle femelle n'est pas encore un ovule mature (lequel nécessite la fécondation pour achever sa méiose), mais un ovocyte II bloqué en métaphase II. Elle est entourée de la zone pellucide et de la corona radiata (cellules folliculaires de la granulosa) mais les thèques restent dans l'ovaire pour former le corps jaune. L'ovocyte II est totalement immobile.

Question 3 : Une ovariectomie bilatérale pratiquée chez une femme adulte entraîne :

- a. Une hausse majeure des taux plasmatiques de FSH et de LH.
- b. L'arrêt immédiat des cycles menstruels et l'atrophie de l'utérus.
- c. Une élévation continue du taux de progestérone corporelle.
- d. Une modification de la glaire cervicale qui reste constamment perméable.

Correction détaillée :

Les bonnes réponses sont **a** et **b**. L'ablation des ovaires supprime toute source d'hormones ovariennes. Cela supprime l'action trophique sur l'utérus (provoquant son atrophie et la fin des règles - option **b**). De plus, l'absence totale d'œstrogènes et de progestérone lève définitivement le rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, libérant ainsi l'hypophyse qui sécrète de la FSH et de la LH à des niveaux de concentration constants et très élevés (option **a**). La progestérone chute à zéro (option **c** fausse) et la glaire cervicale s'assèche complètement.

Question 4 : Le rétrocontrôle positif ovarien :

- a. Se produit de manière constante pendant toute la phase folliculaire.
- b. Nécessite une concentration élevée d'œstradiol supérieure à un seuil critique d'environ 200 pg/mL.
- c. Est déclenché par l'action de la progestérone sécrétée par le corps jaune.
- d. Déclenche une libération massive de gonadostimulines (décharge ovulante de LH/FSH).

Correction détaillée :

Les bonnes réponses sont **b** et **d**. Le rétrocontrôle positif n'a pas lieu tout au long du cycle, mais uniquement en fin de phase folliculaire (jours 12-13) lorsque le follicule mûr libère une dose massive d'œstradiol (> 200 pg/mL pendant 36 à 48 heures). Ce signal d'œstradiol élevé (et non de progestérone) stimule le CHH au lieu de le freiner, provoquant la décharge ovulante de LH et de FSH nécessaire à l'ovulation.

Question 5 : Parmi les points de différence entre ovogenèse et spermatogenèse, on trouve :

- a. L'ovogenèse s'achève complètement avant la naissance chez la fille.
- b. L'ovogenèse comporte une phase de spermiogenèse finale.
- c. L'ovogenèse produit un seul gamète fonctionnel à partir d'un ovocyte I, contre quatre pour la spermatogenèse.
- d. L'ovogenèse est un processus cyclique caractérisé par des phases d'arrêts de division.

Correction détaillée :

Les bonnes réponses sont **c** et **d**. L'ovogenèse est cyclique et asymétrique. Elle ne donne qu'un seul ovocyte II volumineux et fertile par ovocyte I (le reste du matériel chromosomique étant rejeté sous forme de globules polaires stériles - option **c**), tandis que la spermatogenèse est continue, symétrique et produit 4 spermatozoïdes à partir de chaque spermatocyte I. De plus, l'ovogenèse est caractérisée par deux arrêts majeurs de méiose : en Prophase I (de la naissance à la puberté) et en Métaphase II (bloquée jusqu'à la fécondation - option **d**). L'ovogenèse ne s'achève qu'à la fécondation.

Question 6 : Au cours du cycle sexuel, la progestérone est sécrétée :

- a. Par la thèque interne du follicule secondaire en croissance.
- b. Exclusivement durant la phase folliculaire.
- c. Par les cellules lutéiniques du corps jaune en phase lutéale.
- d. De manière pulsatile sous la commande de la LH hypophysaire.

Correction détaillée :

Les bonnes réponses sont **c** et **d**. La progestérone est absente (ou présente sous forme de traces) durant toute la phase folliculaire (elle n'est pas sécrétée par les follicules - option **a** et **b** fausses). Elle n'est sécrétée que durant la phase lutéale (jours 15-28) par les cellules lutéiniques du corps jaune sous la dépendance directe de l'hormone LH hypophysaire, et sa sécrétion est également caractérisée par un rythme pulsatile (option **d**).

Question 7 : La glaire cervicale au moment de l'ovulation (J14) :

- a. Présente un maillage dense et très serré bloquant le sperme.
- b. Est acide pour éliminer les bactéries vaginales et les spermatozoïdes.
- c. Est filante, abondante et présente un maillage lâche et perméable.
- d. Est sous le contrôle exclusif de la progestérone.

Correction détaillée :

La bonne réponse est **c**. Au 14^{ème} jour, sous l'effet du pic d'œstradiol, les cellules sécrétrices du col utérin produisent une glaire filante, fluide et alcaline (favorable à la survie du sperme). Son maillage macromoléculaire se relâche (maillage lâche), devenant hautement perméable pour faciliter le franchissement des spermatozoïdes. C'est en phase lutéale que la progestérone rend la glaire dense et imperméable (option **a** et **d** fausses).

Question 8 : En cas de fécondation, le corps jaune est maintenu par l'action directe de :

- a. La GnRH sécrétée par l'hypothalamus de la femme enceinte.
- b. L'hormone HCG (gonadotrophine chorionique) sécrétée par l'embryon (trophoblaste).
- c. La forte concentration de progestérone utérine.
- d. L'hormone folliculo-stimulante (FSH) hypophysaire.

Correction détaillée :

La bonne réponse est **b**. Dès que l'embryon s'implante (nidation), ses cellules externes (trophoblaste) sécrètent l'hormone embryonnaire HCG. Cette hormone possède un rôle et une structure tridimensionnelle analogues à la LH. Elle stimule fortement le corps jaune ovarien pour empêcher sa dégénérescence programmée, garantissant le maintien de la progestérone et protégeant ainsi la grossesse.

Question 9 : Le mode d'action d'une hormone implique :

- a. Une sécrétion directe par une glande exocrine dans les voies digestives.
- b. Un transport passif par voie sanguine vers l'ensemble de l'organisme.
- c. Une liaison sélective avec des récepteurs spécifiques sur des cellules cibles.
- d. Une action directe et exclusive dans le cytoplasme des neurones cérébraux.

Correction détaillée :

Les bonnes réponses sont **b** et **c**. Une hormone est synthétisée par une glande endocrine (et non exocrine), déversée directement dans le sang (option **b**) et transportée dans tout le corps. Elle n'agit pourtant que sur ses cellules cibles, qui sont les seules à posséder les récepteurs protéiques spécifiques (membranaires ou intracellulaires) capables de se lier sélectivement à cette hormone et de déclencher une réponse physiologique cellulaire (option **c**).

Question 10 : Vrai ou Faux – La pilule contraceptive combinée bloque la croissance folliculaire en agissant sur le cerveau.

- a. VRAI
- b. FAUX

Correction détaillée :

La bonne réponse est **a** (VRAI). La pilule combinée contient des œstrogènes et des progestatifs de synthèse. Prise quotidiennement, elle maintient un taux d'hormones ovariennes artificielles modéré et stable dans le sang. Ces hormones exercent en permanence un rétrocontrôle négatif puissant sur le complexe hypothalamo-hypophysaire (au niveau du cerveau). Cela freine les sécrétions de GnRH, et par conséquent de FSH et de LH. Faute de FSH, les follicules ovariens cessent leur développement et l'ovulation est complètement bloquée.

► B. Fiches Mémo de Synthèse

Pour fixer définitivement les concepts, voici deux grands tableaux récapitulatifs rédigés sans aucune césure de mots inesthétique, offrant un confort de lecture optimal et une rigueur terminologique irréprochable.

Fiche Mémo 1 : Dualité fonctionnelle ovarienne – Comparaison des structures sécrétrices

Paramètres	Follicule Ovarien (Phase folliculaire)	Corps Jaune (Phase lutéale)
Cellules sécrétrices	Cellules de la thèque interne et cellules de la granulosa.	Cellules lutéiniques (anciennes cellules de la granulosa hypertrophiées).
Hormones produites	Œstrogènes (principalement l'œstradiol).	Progestérone (très majoritaire) et œstrogènes.
Stimulation d'origine	FSH (Follicle Stimulating Hormone) et récepteurs à LH sur le follicule mûr.	LH (Luteinizing Hormone) qui maintient la survie et l'activité sécrétrice.
Action ovarienne propre	Permet la maturation finale de l'ovocyte I en ovocyte II.	Bloque la maturation de tout nouveau follicule durant cette phase.
Effets sur l'utérus	Phase de prolifération : régénération et épaissement de la muqueuse utérine.	Phase de sécrétion : formation de la dentelle utérine, silence utérin.

Fiche Mémo 2 : Chronologie comparée des étapes de l'ovogenèse et de la folliculogénèse

Étape	Période	Cellule Germinale	Ploïdie (ADN)	Structure folliculaire associée
Multiplication	Fœtus (15S - 7M)	Ovogonies (mitoses)	$2n = 46$ (2C)	Aucun (cellules germinales libres).
Accroissement	Naissance	Ovocyte I bloqué en Prophase I	$2n = 46$ (4C)	Follicule primordial (réserve ovarienne constitutive).
Croissance	Puberté	Ovocyte I bloqué en Prophase I	$2n = 46$ (4C)	Follicule primaire puis secondaire puis tertiaire .
Maturation (1)	36h avant l'ovulation	Achèvement de la division réductionnelle	$n = 23$ (2C)	Follicule mûr (de De Graaf) prêt à se rompre.
Ovulation	Jour 14 (milieu)	Ovocyte II bloqué en Métaphase II + 1 ^{er} GP	$n = 23$ (2C)	Expulsion dans le pavillon. Follicule vide devient corps jaune .
Fécondation	Lors du rapport sexuel	Caryogamie et expulsion du 2 ^{ème} GP	$n = 23$ (1C) puis $2n = 46$	Transformation ovarienne en corps jaune de gestation .